CFL 凯乐

提交文件工具 · 操作说明

# 凯乐提交文件工具
# 用户操作指南

## Windows 独立版 · 附手机离线版操作说明

文档版本 1.0 更新日期：2026年10月27日

## 从这六步开始

**01 新建或打开项目**
选择项目位置，生成或打开 .xlsx 项目。

**02 填写设备输入**
编辑 input，保存后返回工作台。

**03 复核内部参数**
先选设备，再修改管仪、剖面和公用工程参数。

**04 计算项目数据**
等待“计算完成，可以生成图纸”。

**05 选择设备与图纸**
勾选设备，再选择 GA、PID 或 SEC。

**06 生成并核对结果**
生成 DWG＋PDF，检查材料清单与保存位置。

## 查阅目录


02 安装与项目创建

03 主界面与参数入口

04 Excel 输入与保存

05 SEC 剖面与材料规则

06 计算、出图与归档

07 常见问题与处理

08 手机离线版与交付核对


首次使用建议先阅读第 2、4 页；轴承架及关联零件材质规则见第 5 页。

# 02 安装与项目创建

| 项目 | 使用要求 |
| --- | --- |
| 运行环境 | Windows 10（1809 或更新版本）或 Windows 11，x64 环境。 |
| 桌面 Excel | 完整使用 Windows 版的参数读取、Excel 编辑和出图功能，需要安装可正常使用的桌面版 Microsoft Excel。 |
| 浏览器与图形 | 工作台通过 Windows 默认浏览器打开；浏览器须支持 WebGL 图纸预览。 |
| 随包组件 | 安装包已含 .NET 运行库、数据库和 DWG 模板。无需安装 AutoCAD，也无需启用 Excel 宏。 |

## 安装与启动

### 01 运行安装程序

双击交付的 Windows Setup 安装程序，按中文向导完成安装；从桌面或开始菜单打开“凯乐提交工具”。

### 02 新建项目

点击“新建项目”，选择自己的文档或项目文件夹。程序创建含有 input 工作表的 ZTools.xlsx 项目副本。

### 03 继续已有项目

点击“打开项目”，选择已保存的 .xlsx。启动程序本身不会自动新建项目或打开 Excel。

### 旧版 .xls 的处理

打开旧版 .xls 项目时，程序会创建独立的 .xlsx 项目副本，保留原文件。请以工作台显示的项目路径为准，后续继续使用新副本。

## 保存位置与升级

把项目放在可写的项目目录，不要放在程序安装目录，也不要直接编辑原始参考模板。升级前先保存 Excel、返回工作台，并点击“退出程序”。关闭浏览器页面不会自动停止程序。

新项目自带输入模板；数据库、计算表及 GA/PID/SEC 模板由应用管理，无需另外选择。

# 03 主界面与参数入口

左侧负责项目、计算和出图；中间预览图纸；右侧显示设备清单和当前设备。




主界面区域示意（非截图）。按钮文字以当前程序界面为准。

| 参数入口 | 用途 |
| --- | --- |
| 设备参数 | 位号、泵版本、型号、工况、密封方案、轴承形式等。 |
| 电机与底座 | 电机型号、厂家、基座号、电压和功率。 |
| 管仪参数 | 修改当前设备的内部 PID 参数及有关方案。 |
| 剖面材料 | 材质等级、逐件材料、轴承形式及轴承架关联材料。 |
| 公用工程参数 | 修改当前设备的公用工程输入；灰色公式项只读。 |
| 项目信息 | 客户、项目、订货号、编制/审核及有关计算设置。 |
| 查看内部计算结果 | 查看 SEC 图块、材料清单和材质等级等结果；只读。 |

先单击右侧设备行，再打开参数窗口；修改后点击“保存到 Excel”。勾选框只决定本次出图范围，不会把参数修改批量应用到所有设备。

# 04 Excel 输入与保存

点击“在 Excel 中输入数据”打开项目。外部工作簿只有 input；内部 Sec-List、PID、Utility 通过应用的参数窗口修改，参数会随项目文件保存。

| 位置 / 字段 | 填写方法 |
| --- | --- |
| 第 21-50 行 | 每行一台设备，最多 30 台。泵型号从第 21 行开始连续填写，中间不得留空行。 |
| D 列 / 位号 | 填写设备位号；生成后按位号核对图纸。 |
| E 列 / 泵版本号 | 按实际设计版本选择，如 7版、8版或 10版；不要为了通过计算随意更改版本。 |
| N 列 / 泵型号 | 填写准确的泵型号，需有对应数据库记录。当前数据库支持 CZ、ZA、ZE、ZF 系列。 |
| O 列 / 材质 | 选择材料等级，作为默认材料输入；SEC 的具体选择还需复核“剖面材料”。 |
| U 列 / 基座号 | 按实际电机/底座配置选择；必须能与型号和电压匹配。 |
| V 列 / 电机电压 | 必须包含单位 V，例如 380V。 |
| AA 列 / 轴承形式 | 选择正确的轴承形式，并在剖面参数中核对。 |
| I53 / 法兰标准 | 从模板下拉列表选择受支持的法兰标准；有关设置也可在“项目信息”中修改。 |

## 完成编辑后的操作

先在 Excel 中保存，然后点击工作台“保存并返回工作台”。也可保存后正常关闭 Excel，程序会在返回工作台时重新读取最后保存的内容。

### 保持模板结构

保留 input 工作表名称、表头、公式和下拉区域。仅填写实际输入值。不要把数据库工作表补回项目，也不要用原始参考文件替代项目副本。

如果从其他 Excel 窗口修改了项目，先保存并关闭该副本，再用“刷新项目”或重新打开项目，随后重新计算。未保存的编辑无法从项目文件恢复。

# 05 SEC 剖面与材料规则

先选中需要修改的设备，再点击“剖面材料”。这里的输入决定该设备的 SEC 剖面选择和材料清单。

| 输入项 | 对 SEC 的影响 |
| --- | --- |
| 材质等级（F） | 决定材料数据库中的等级列；可覆盖 input 的默认材料等级。 |
| 逐件材料（G-M） | 分别覆盖轴、键、叶轮、叶轮口环、泵体口环、叶轮螺母和隔套等对应零件的材料。 |
| 轴承形式（N） | 参与 SEC 图块及材料清单的选择；按实际结构核对。 |
| 轴承架材质（O） | 指定时，同步应用到所选清单中出现的 330.01、330.02、330.03、360.01、360.02。 |

### 轴承架及关联零件共用指定材质

330.01 / 330.02 / 330.03
360.01 / 360.02

上述零件只要出现在当前材料清单中，就使用同一个指定的轴承架材质；并不表示每种泵的清单都包含全部五个零件。

## 指定与留空的区别

| 场景 | 操作 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 指定材质 | 轴承架材质填写 HT250 | 清单中上述五类零件均使用 HT250。 |
| 恢复数据库材料 | 把轴承架材质留空并保存 | 各零件分别使用所选材料等级的数据库材料，不强制统一。 |

## 修改后的复核顺序

保存参数 → 点击“计算项目数据” → 查看当前设备的 SEC 图块和材料清单 → 重新生成 SEC → 核对 DWG/PDF 的材料行。旧图纸不会因参数修改而自动重写。

SEC 图块名称与材料清单名称可能不同，例如图块带 WO 等后缀；以程序计算结果为准。内部计算结果为只读，请通过参数入口修改输入。

# 06 计算、出图与归档

### 01 保存全部修改

完成 Excel 输入并返回工作台，保存设备、管仪、剖面和公用工程参数。

### 02 计算项目数据

点击“计算项目数据”，等待完成提示。计算失败或取消后不能生成新图纸；修正后重新计算。需要时另点“计算公用工程用量”。

### 03 选择本次出图范围

在右侧勾选设备；在左侧勾选 GA 总装外形图、PID 管路仪表图、SEC 剖面图及明细表。

### 04 生成并确认保存

点击“生成 DWG + PDF”。成功后显示“图纸生成完成”和保存位置，点击“确定”返回工作台。

### 05 预览与核对

从“已生成图纸”列表点击“预览”。滚轮缩放、拖动平移，“适合窗口”恢复完整视图。DWG/PDF 链接可另下载副本。

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| DWG | 保留可编辑图纸，用于后续工程复核。 |
| PDF | 用于阅读、审阅和打印，当前输出为 A3 横向矢量图纸。 |
| 项目 .xlsx | 保存输入与内部参数；继续修改或备份项目时必须保留。 |

### 保存位置

结果保存在项目目录内：
Output-Standalone / 生成批次 / GA、PID、SEC
以“图纸生成完成”对话框及输出区域显示的位置为准。每次生成创建新的批次目录。

## 出图与打印设置

可设置窗口坐标、页边距和份数。默认窗口为 (0,0)-(420,297)，无特殊要求保留默认。份数控制 PDF 中的重复页数；程序不会直接向实体打印机发送任务。打印请在 PDF 阅读器中操作。

顶部图纸标签用于查看模板；正式结果请从“已生成图纸”列表打开。交付前确认没有空白模板、裁切文字或错误设备位号。

# 07 常见问题与处理

| 现象 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 生成按钮不可用 | 先保存 Excel 并返回工作台，再运行“计算项目数据”。计算成功后选择设备和图纸类型。参数有变化时需要重新计算。 |
| 项目被占用 / 无法保存 | 关闭其他程序中打开的同一项目副本；确认项目目录可写。若程序保留着 Excel 编辑窗口，先保存并返回。 |
| 泵型号 / 基座记录缺失 | 按错误提示核对型号、版本、基座号和电压。数据库缺失时请由项目维护人员核查，不要为了通过计算改用其他版本。 |
| ZE 7版 查询失败 | ZE 的 7版使用 ZE7 数据库。缺少对应型号/基座记录时会停止，不会自动改查其他 ZE 版本。 |
| SEC 材料清单找不到 | 核对“剖面材料”中的等级和轴承形式。缺失或重复的清单、零件数据需要维护人员核查，不能随意猜选。 |
| Excel 关闭后提示恢复 | 工作台重新读取最后保存的内容。确认保存值正确后重新计算；未保存的修改不能恢复。 |
| 计算长时间未完成 | 可点击“取消计算”。程序也会对长时间无响应的计算停止处理。取消或失败时，项目原文件保持不变。 |
| 浏览器 / 预览异常 | 先确认程序仍在运行；退出后从快捷方式重新打开。浏览器须支持 WebGL。若 PDF 提示不支持的图元，保留错误提示供维护人员检查模板。 |

## 反馈问题时准备这些信息

复制完整错误文字，记录设备位号、泵型号、泵版本、基座号、电压和出错步骤。保留问题项目副本，避免在原文件上反复尝试不确定的改动。

### 修正以后再出图

修正输入或数据库问题后，重新计算并重新生成图纸。不要把失败前的旧批次当作本次参数对应的正式结果。

# 08 手机离线版与交付核对

| 平台 | 安装与使用 |
| --- | --- |
| Windows | 本手册第 2-7 页为主要操作流程。需要桌面版 Excel 完成 Windows 参数读取、输入编辑和出图。 |
| Android | 提供 ARM64 APK，适用 Android 8 或更新版本。将交付的 APK 复制到手机，通过文件应用打开并按系统提示安装。 |
| iPhone | 当前提供 Mac 构建套件，不是已签名可安装的 IPA。需由具备 Mac 和 Apple 签名条件的人员生成并分发 IPA；安装方式按实际签名方案执行。 |

## 手机中的操作顺序

手机应用为本机离线版，不连接 Windows 服务，也不依赖桌面 Excel。新建或导入项目，选择当前设备，编辑参数，计算成功后生成 DWG/PDF；通过“导出”保存到手机文件应用。新项目与 Excel 导出使用 .xlsx，旧 .xls 项目可导入。

## 交付前逐项核对

- [ ] 设备位号、设备数量和本次勾选范围正确。
- [ ] 泵版本、型号、基座号、电压与实际设计一致。
- [ ] SEC 材料等级、逐件覆盖值和轴承形式已复核。
- [ ] 指定轴承架材质时，330.01-330.03 与 360.01/360.02 的材料行已核对。
- [ ] 已保存项目 .xlsx，且最后一次计算成功。
- [ ] DWG/PDF 对应本批次，图框、文字、明细表完整，设备信息一致。
- [ ] 已记录保存位置，并备份项目文件及所需输出文件。

### 完成后

点击“退出程序”。备份建议保留整个项目文件夹，至少包含项目 .xlsx 和需要留存的输出批次。以后修改时，从应用重新打开项目并重新计算。